TÜRBÜLANS TESPİT VE ROTA OPTİMİZASYONU

# Proje İlerleme Raporu


| | |
|---|---|
| Hazırlayan | Tevfik ÜNER |
| Danışman | Fatih TİTREK |
| Son güncelleme | 16 Ekim 2026 |


**Proje kısaca.** Uçaklar yüksek irtifada, bulutsuz açık havada da türbülansa girebilir ve bu türbülans radarda görünmez. Bu projede herkese açık verileri (uçuş kayıtları, hava durumu verileri, resmî hava uyarıları ve pilotların verdiği raporlar) kullanarak bir uçuşun rotası boyunca türbülans riskini gösteren ve gerektiğinde daha güvenli bir rota öneren bir yazılım geliştiriyorum. Sistemin verdiği değerler resmî/sertifikalı türbülans ölçümü (EDR) değildir; sistem karar vermez, karar verene yardımcı olan bir karar destek aracıdır.

## Hafta 4 9–16 Ekim 2026

### Yapılanlar

- Önerilen rotanın yanında yalnızca rüzgâra göre en uygun rota da gösteriliyor; böylece türbülanstan kaçmanın ne kadar zaman ve yakıta mal olduğu görülebiliyor.
- Yakıt tüketimi ve egzoz salımı, uçağın ağırlığı ve uçtuğu yükseklik hesaba katılarak tahmin ediliyor.
- Yolcu kabini için uyarı tek bir saat yerine ±15 dakikalık bir zaman aralığı olarak veriliyor; uçuşu planlayan kişi için 3 satırlık kısa bir özet eklendi.
- Sistem daha güvenilir hâle getirildi: hava durumu verisi alınamazsa "risk yok" değil "veri alınamadı" diyor; her sonucun hangi veriyle üretildiği kaydediliyor.
- Yeni gelen verinin eski veriden farklılaşıp farklılaşmadığı izleniyor; şu an bir farklılaşma yok.
- Demo, internete bağlı olmayan temiz bir bilgisayarda çalıştırılarak denendi.
- Kısa denemeler yapıldı:
  - Modelin ayarlarını değiştirmek ve ona ek bilgi vermek sonucu çok az iyileştirdi.
  - Büyük ve küçük uçaklar arasında türbülans riski açısından anlamlı bir fark bulunmadı.
  - Uçuş kayıtlarından türbülans bulma yöntemi belirgin irtifa değişimlerini neredeyse her zaman yakalıyor, küçük dalgalanmalarda yanlış alarm vermiyor.

### Sonuçlar

- Demo uçuşunda riskli bölgeden tamamen kaçan rota yaklaşık 8 dakika daha uzun sürüyor ve %9,5 daha fazla yakıt harcıyor. Daha yüksekten uçma seçeneği %2 daha az yakıt harcıyor ama rotada küçük bir riskli kısım kalıyor; hangisinin seçileceği uçuşu planlayan kişiye bırakılıyor.
- Her gece çalışan veri toplama işi düzenli ilerliyor: şu ana kadar 148 güne ait yaklaşık 14.500 örnek toplandı. 15 Ekim'de eğitilen yeni model, mevcut modelden daha iyi olmadığı için devreye alınmadı.

> ⚠️ Hocam, burada küçük bir açıklama yapmak istiyorum. (Verileri Copernicus (Avrupa'nın hava durumu arşivi), Iowa Environmental Mesonet (pilot raporları) ve NOAA MADIS (uçakların ölçtüğü türbülans) gibi herkese ücretsiz hizmet veren kurumlardan alıyorum. Bu kurumların sunucuları herkesin ortak kullanımında olduğu için, kısa sürede çok fazla veri isteyenlerin erişimi kısıtlanabiliyor. Ben de verinin hepsini bir anda indirmek yerine her gece kendiliğinden çalışan bir otomasyon kurdum. Sistem günde en fazla 500 MB olacak şekilde, istekler arasında bekleyerek az az veri topluyor. Veri bu yüzden yavaş ama düzenli birikiyor.)

### Önceki çalışmalarda yapılan değişiklikler

- Demo örneklerinden birinin sayıları kendi bilgisayarımdaki farklı veriden alınmıştı; temiz kurulumda farklı sonuç çıktı. Belgeler, poster ve ekran görüntüleri düzeltildi.
- Otomatik test sistemi, kullandığım platformun ücret sınırı yüzünden durdu; proje herkese açık yapılarak sorun giderildi.
- Geçmiş bir uçuş üzerinde yapılan yakıt karşılaştırması, uçak o sırada yükseldiği için anlamlı sonuç vermedi; bu sonuç "karşılaştırılamaz" olarak işaretlendi.
- Yöntemi Avrupa'da denemek için yeterli ölçüm bulunamadı; bu durum bir sınırlama olarak not edildi.